Merkblatt: Vektoren in der Physik

Name: _____

1 Skalar oder Vektor?

Skalare Größen sind durch einen Zahlenwert mit Einheit vollständig beschrieben, z. B. _____, _____, Temperatur.

Vektorielle Größen brauchen zusätzlich eine _____. Beispiele: Ort bzw. Verschiebung $\vec{s}$, Geschwindigkeit $\vec{v}$, _____, Kraft $\vec{F}$.

Man zeichnet Vektoren als _____. Die Länge des Pfeils gibt den _____ an (in einem Maßstab), die Pfeilspitze die Richtung.

Schreibweise

$\vec{v}$ der Vektor (Pfeil)

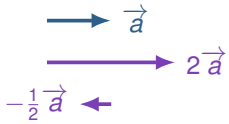
$|\vec{v}| = v$ sein Betrag



Länge ≙ Betrag

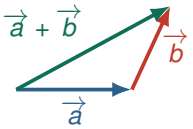
2 Rechnen mit Pfeilen

Vielfaches $k \cdot \vec{a}$



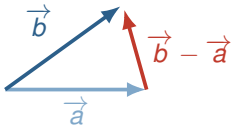
Betrag wird k-mal so groß; bei $k < 0$ _____.

Summe $\vec{a} + \vec{b}$



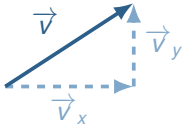
Pfeil _____ des ersten hängen.

Differenz $\vec{b} - \vec{a}$



Beide Pfeile vom _____ aus; Pfeil von Spitze $\vec{a}$ zu Spitze $\vec{b}$.

Komponenten



$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$ (waagerecht + senkrecht)

3 Geschwindigkeit als Vektor

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

- Der Geschwindigkeitspfeil zeigt in _____.
- Auf einer gekrümmten Bahn zeigt er immer entlang der _____ an die Bahn.
- Seine Länge gibt das _____ an: $|\vec{v}| = v$.

Screenshot einfügen
Simulation 1, Modus ③:
Bahn mit Geschwindigkeitspfeil

4 Beschleunigung als Vektor

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \text{mit} \quad \Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

- $\vec{a}$ zeigt immer in Richtung der _____.
- Ein Körper ist beschleunigt, wenn sich der _____ **oder** die _____ seiner Geschwindigkeit ändert.

Screenshot einfügen
Simulation 1, eingefroren:
Vektor-Labor mit $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ und $\Delta \vec{v}$

Bewegung	**Richtung von $\vec{a}$**
geradeaus, schneller	_____
geradeaus, langsamer	_____
Kurve, gleiches Tempo	_____
Wurf	_____

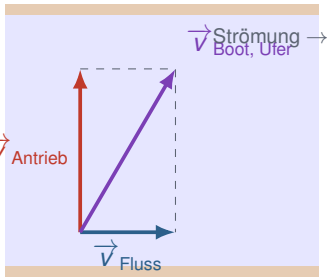
5 Bezugssysteme: Geschwindigkeiten addieren

Ein Boot überquert einen Fluss. Vom **Ufer** aus gesehen gilt:

$$\vec{v}_{\text{Boot, Ufer}} = _____ + _____$$

Allgemein: Bewegt sich das Bezugssystem B mit $\vec{v}_0$ gegenüber A, dann gilt

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_0.$$



Unabhängigkeitsprinzip: Die Überfahrtzeit hängt nur vom _____ der Geschwindigkeit ab. Die Strömung verändert sie nicht, sie verursacht nur die _____. Bewegungen in verschiedene Richtungen überlagern sich, ohne sich zu stören.

Merksatz: Physikalische Größen, die sowohl einen _____ als auch eine _____ besitzen, werden durch _____ beschrieben.

Ausblick Wurf: Beim Wurf überlagern sich eine waagerechte Bewegung mit _____ und eine senkrechte Bewegung mit der _____.